

《物理实验》注意事项

■上课期间，不得使用手机(ipad、笔记本电脑等)以及任何自带资料，违者第一次扣10分，第二次本次实验计0分。

■手机静音或关机后放书包里，书包和水杯按要求统一放置在指定位置。

■每次课3小时，不得迟到，不得早退。

■按要求独立完成实验内容，规范记录实验数据。

■实验结束，整理仪器及配件，保持整洁。

■实验完成后1周内提交报告。

桌上仅放：

预习报告

空白数据记录纸

必要文具或计算器

注意：实验桌上打印的讲义和ppt，均不得带走。

如不慎带走，请及时归还（原教室或213室）

物理实验教学中心

华中科技大学 物理 实验 报告

学生姓名 魏红 班级 自动化 001 实验房间号 105 成绩 _____
实验时间 第五 周, 星期 四, 上午 ☒, 下午, 晚上, (打“√”) 教师签字 _____
报告柜号 _____

实验名称: _____

指发报告柜号
每个班一个号

实验编号 _____

实验目的 实验原理

在预习的基础上, 用自己的语言简要叙述实验原理
写出主要公式, 说明公式的物理意义
画出正规的原理图

实验仪器

主要仪器的名称、精度、量程等参数

实验内容

简明扼要地写出实验内容和步骤
画出正规的光路图和接线图

数据处理

按列表的要求设计合理的数据表, 将整理好的原始数据填入表格中
按每个实验的具体要求处理数据
按每个实验的具体要求给出数据处理结果
(测量结果的不确定度表示或图、表)

结果分析

对本次实验的结果及主要误差因素作简单的分析讨论

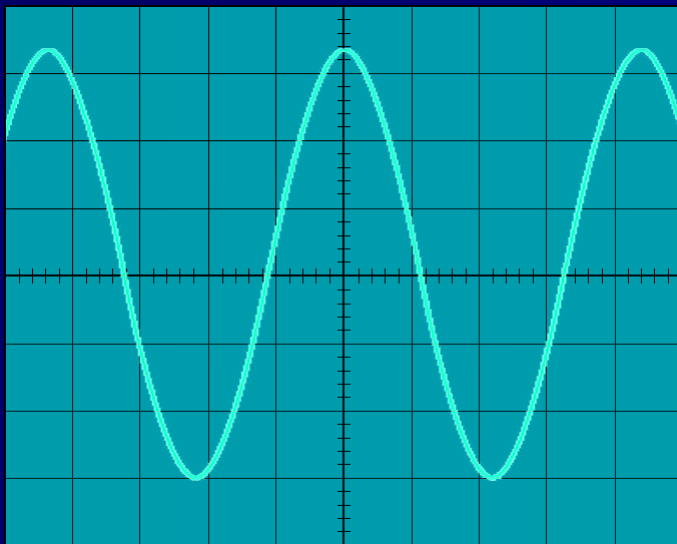
填写系统所给的
编号

实验课前需要
完成的部分

实验课后需要完
成的部分

实验报告纸/数据记录纸/坐标纸: 学校超市购买

示波器与暂态过程



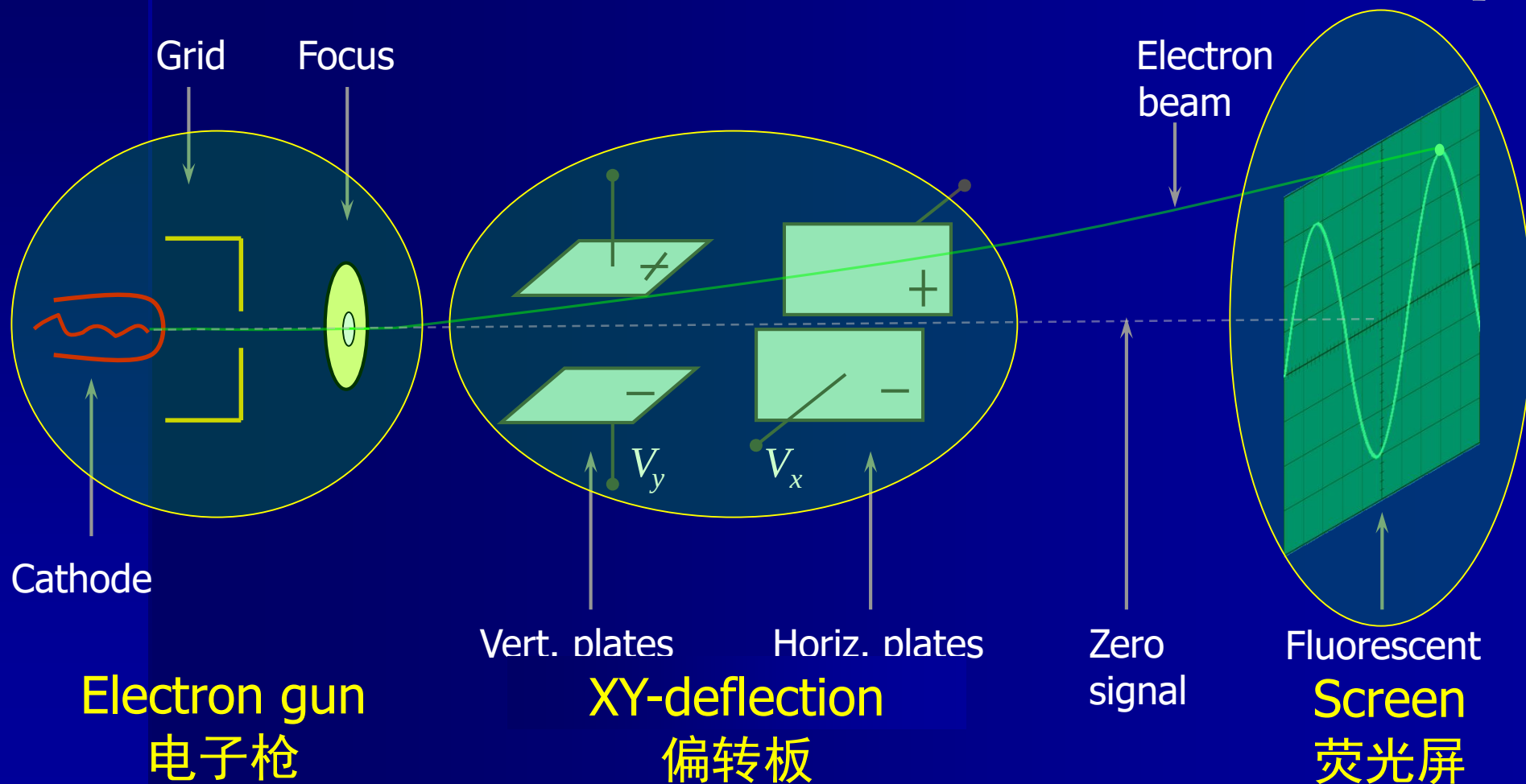
(物理实验中心 310#)

实验目的

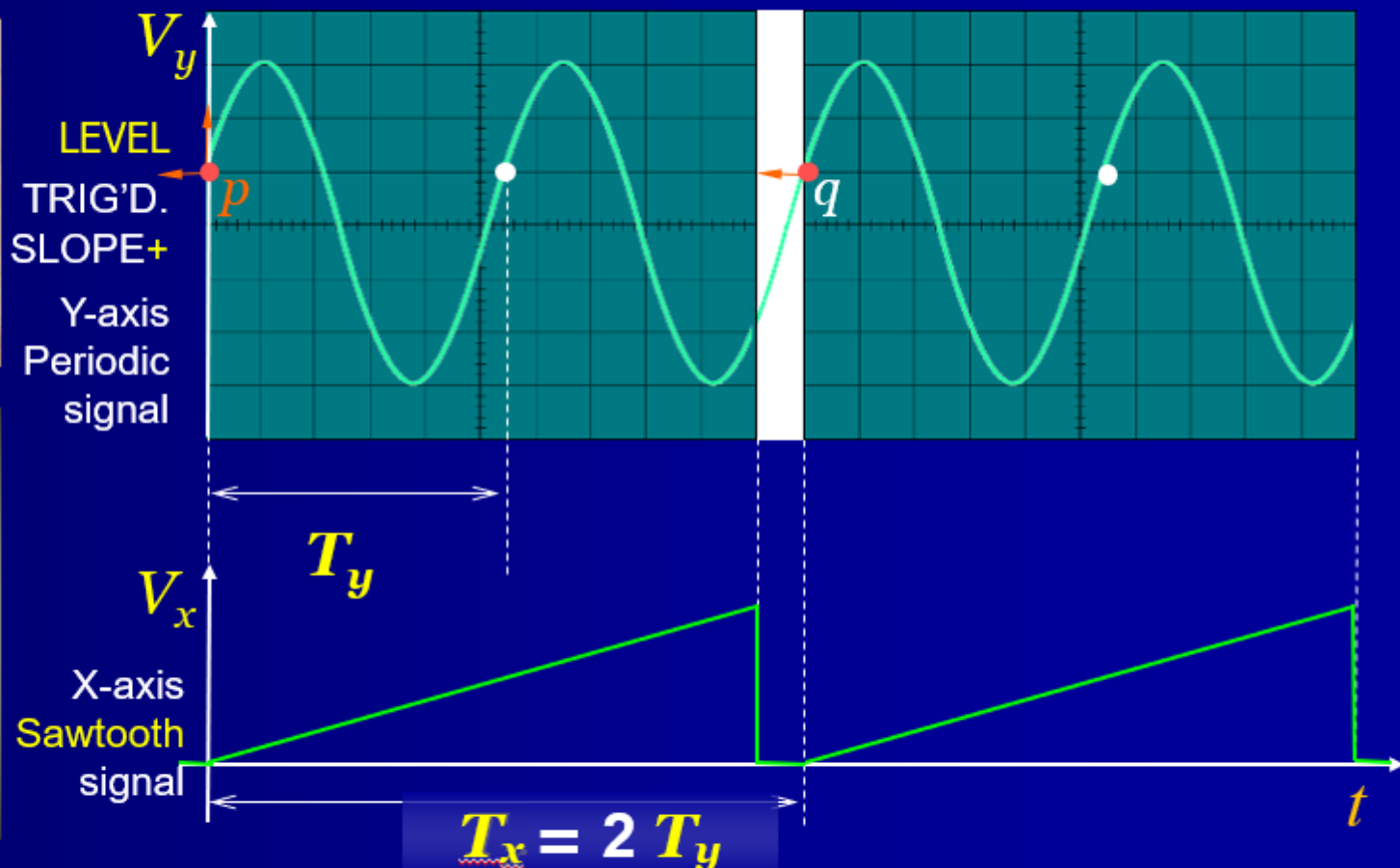
- 了解模拟示波器的基本结构和工作原理
- 了解模拟示波器的 $Y-t$ 模式与 $X-Y$ 模式，并掌握 $X-Y$ 模式下的李萨如图形
- 掌握数字存储示波器的基本用法，体验模拟与数字示波器使用的不同感受。
- 观察RC、RLC串联电路的暂态过程，理解相关的物理规律。

实验原理：示波管

- **CRT** – The **heart** of the oscilloscope



实验原理：同步触发 *Trigger*



✓ 充要条件:

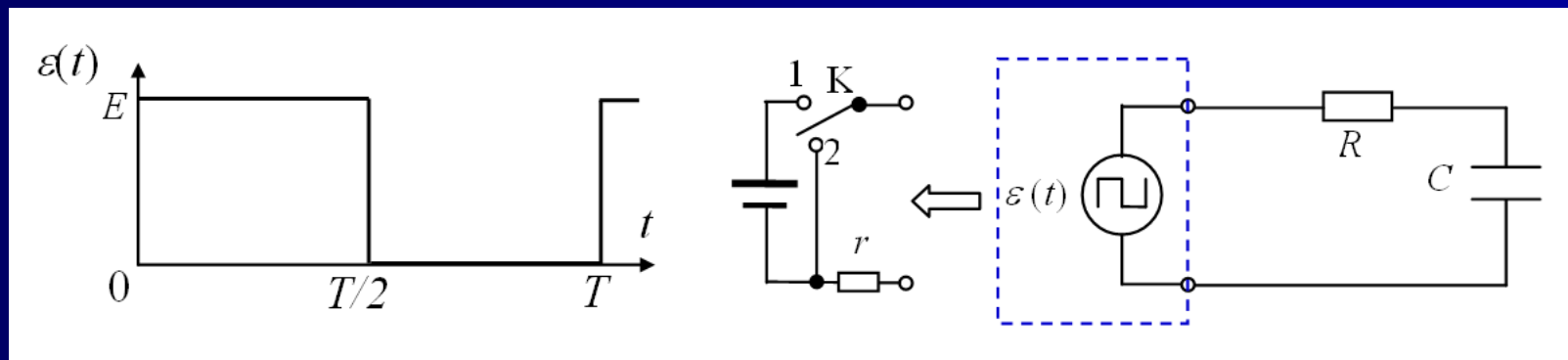
1. 触发电平
(初始电压)
2. 触发斜率
(极性)

➤ 同步扫描条件: $T_x = N T_y$

➤ Mathematically: $V_y(t) = V_y(t + n T)$

实验原理：RC 串联电路暂态过程

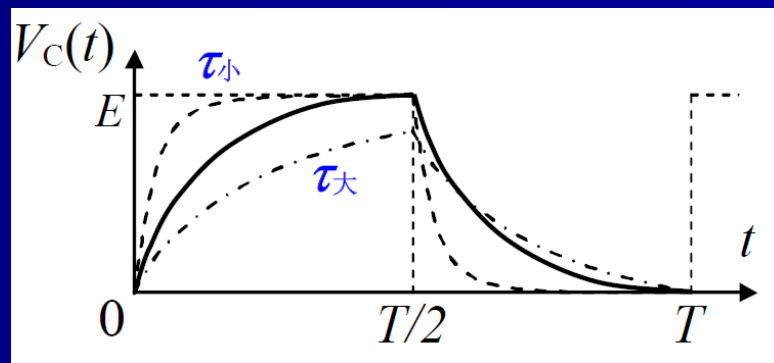
● 电路模型



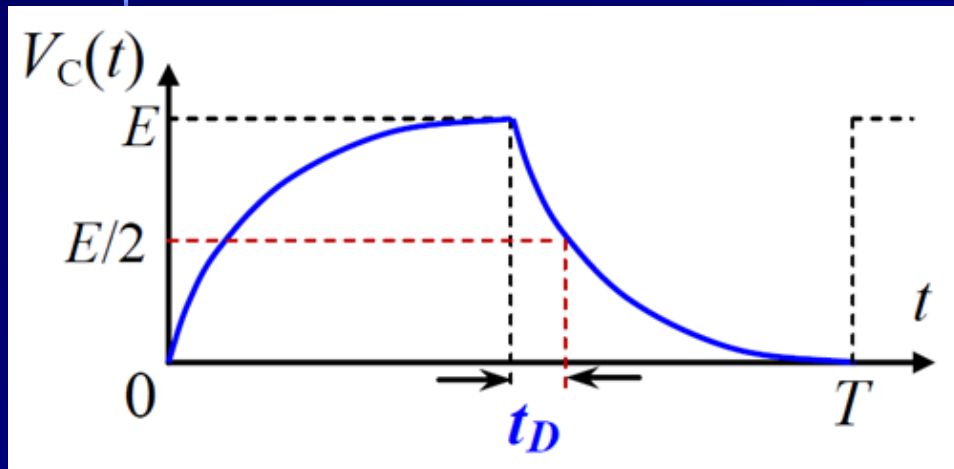
$$\frac{dV_C}{dt} + \frac{1}{RC} V_C = \frac{1}{RC} \varepsilon$$

$$V_C = \begin{cases} E(1 - e^{-t/\tau}) & \text{充电} \\ E e^{-t/\tau} & \text{放电} \end{cases}$$

- 方波 - 模拟开和关(**断路?**)
- 暂态过程 - 电容反复充放电
- 时间常数 $\tau = RC$

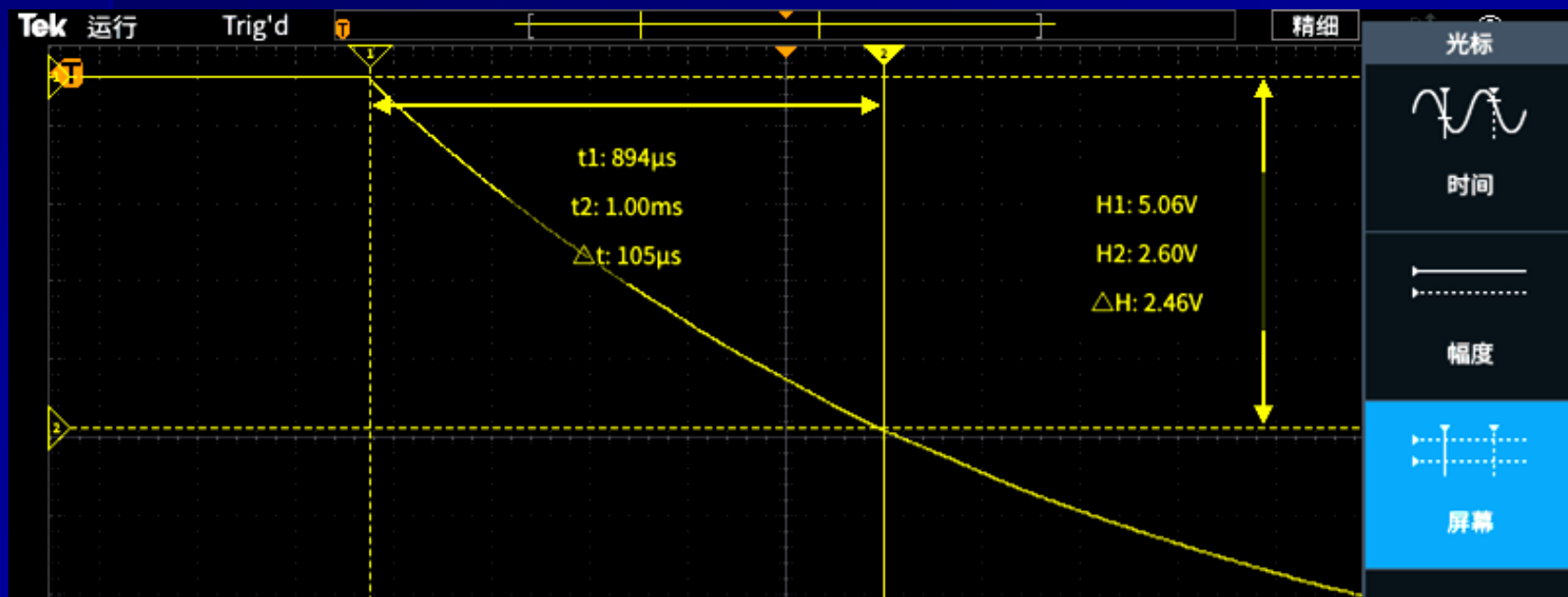


实验原理：半衰期法



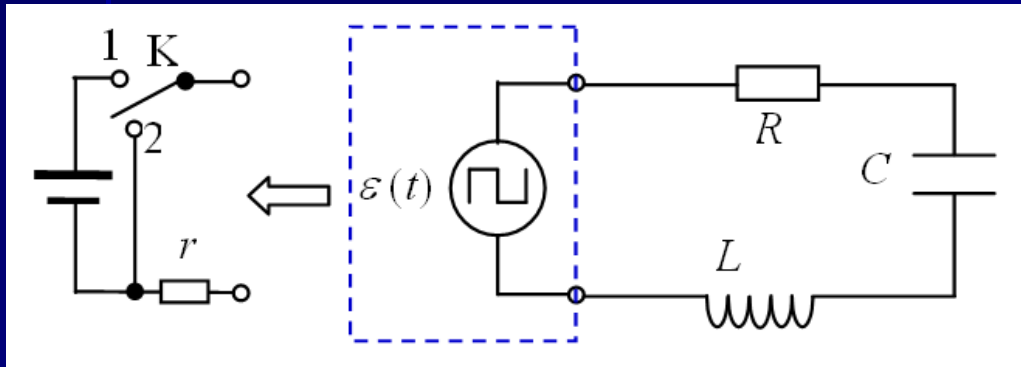
$$\tau_{\text{测}} = \frac{t_D}{\ln 2} = 1.44t_D$$

$$\tau_{\text{理}} = (R + r)C$$



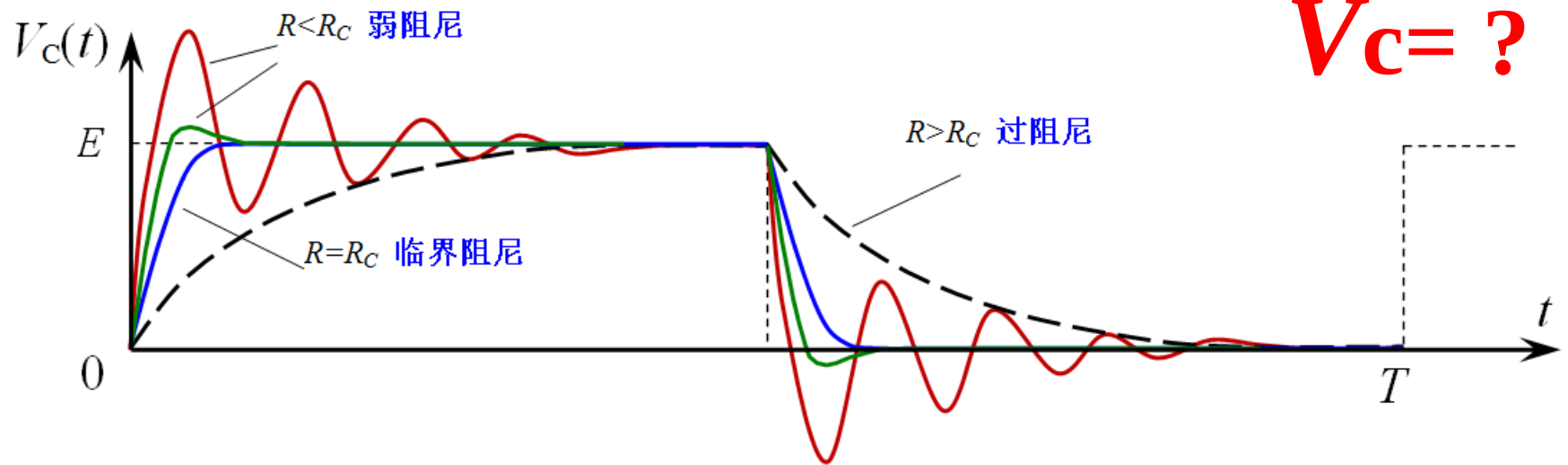
实验原理：RLC 串联电路暂态过程

● 电路模型



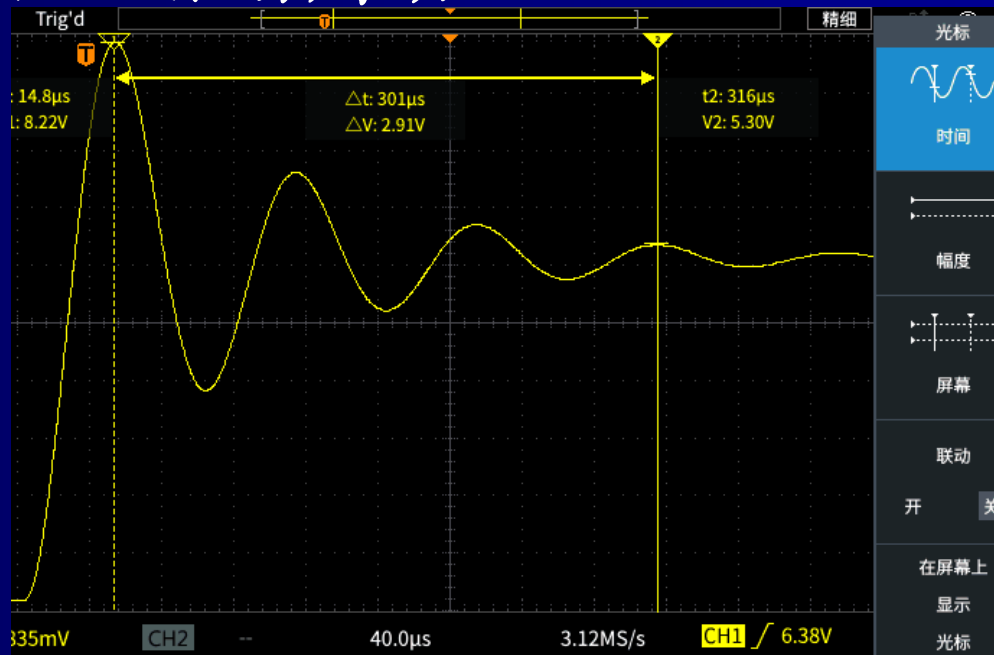
$$V_R + V_C + V_L = \varepsilon$$

$$\frac{d^2 V_C}{dt^2} + 2\beta \frac{dV_C}{dt} + \omega_0^2 V_C = \omega_0^2 \varepsilon$$



实验原理：RLC 电路暂态过程观测

- 测定弱阻尼振荡周期 T'



$$T'_{\text{测}} = t_N / N$$

建议取 $R = 0 \Omega$

$$T'_{\text{理}} = 2\pi\sqrt{LC} / \sqrt{1 - \frac{(R+r)^2 C}{4L}}$$

实验内容1：李萨如图形观测（模拟）

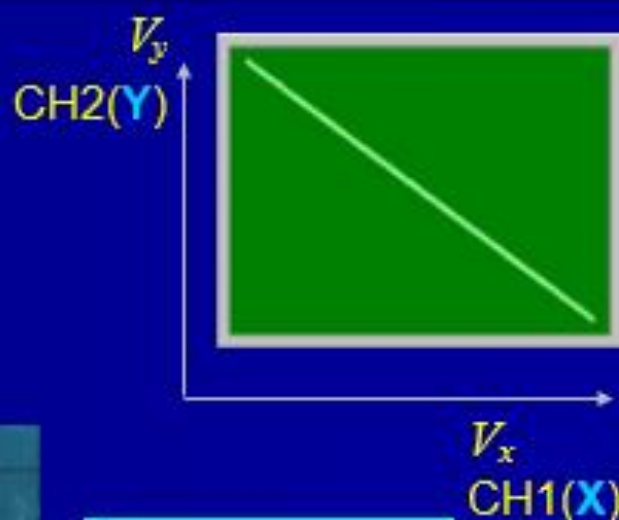
● X-Y Mode



V_y
垂直偏转板
VOLTAGE
from CH2(Y)



未知信号源



$$\frac{N_x}{N_y} = \frac{T_x}{T_y} = \frac{f_y}{f_x}$$

水平偏转板
VOLTAGE
from CH1(X)

➤ 要点： 李萨如图闭合+稳定

信号发生器



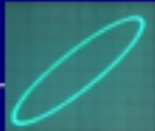
实验记录1

利用李萨如图测未知信号频率 f_y (约100Hz) (发生器接CH1)

公式

$$\frac{N_x}{N_y} = \frac{f_y}{f_x}$$

$$f_y = ?$$

N_x	1 	1 	2 	2 
N_y	1	2	1	3
f_x (Hz)				
f_y (Hz)				

实验内容2, 3: RC、RLC观测 (数字)

➤ 实验参数 (每周改变): 电源内阻 $r=50\Omega$

$f=500\text{Hz}$, $E=5.0\text{V}$, 偏置 $\Delta E=E/2$, $C=0.05\mu\text{F}$, $L=5\text{mH}$

1. 正确连接RC电路, 选择 $R=0\Omega$, 观察到方波周期图;
2. 选择适当 R 值使 $U_c(t)$ 充电末端走平达到最佳开始测量, 先利用示波器的幅度光标功能测定 $U_c(t)$ 的幅值并除以 2 即可对准半衰期点位; 再横向放大使放电曲线足够平缓, 最后切换至屏幕光标功能测定半衰期 t_0 时间, 自拟表格规范记录;
3. 正确连接RLC电路, 选择 $R=0\Omega$, 观察 $U_c(t)$ 最强弱阻尼振荡;
4. 局部放大振荡, 利用时间光标功能测定连续 N 周期时间差 t_N

实验记录2

● RC表格 (参考)

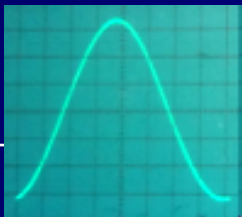
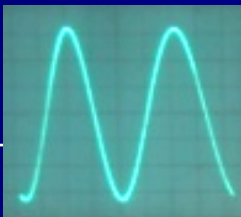
物理量	方波频率 f / Hz	方波幅度 E / V	电源内阻 r / Ω	电容量 $C / \mu\text{F}$	电阻箱 R / Ω	半衰期 $t_d / \mu\text{s}$
实验值						

● RLC表格 (自拟)

物理量	方波频率 f / Hz	方波幅度 E / V	电源内阻 r / Ω	?	?	?	?
实验值							

实验内容4（选做）：X-Y模拟Y-t（模拟）

利用X-Y模拟Y-t测未知频率 f_y (发生器接CH1(X)选锯齿波)

周期数 N	1	2	3
f_x (Hz) CH1(X)			
f_y (Hz) CH2(Y)			

公式

$$T_x = N \cdot T_y$$

$$f_y = ?$$

数据处理

$$f_{\text{测}} = \frac{f_1 + f_2 + f_3 + f_4}{4}$$

$$\tau_{\text{测}} = \frac{t_D}{\ln 2} = 1.44t_D$$

$$\tau_{\text{理}} = (R + r)C$$

$$T'_{\text{测}} = \frac{t_N}{N}$$

$$T'_{\text{理}} = 2\pi\sqrt{LC} / \sqrt{1 - \frac{(R+r)^2 C}{4L}}$$

$$E_r(x) = \frac{|x_{\text{理}} - x_{\text{测}}|}{x_{\text{理}}} \times 100\%$$

思考

- 1、写下模拟与数字示波器的使用感受以及个人认为可以实验改进的方向。
- 2、RLC 串联电路中，若信号源的输出幅度为 E ，电容两端电压是否会大于 E ？

操作要点 信号发生器(1,2,3)

● Function Generator (User-friendly)



【注意】

1. “函数输出”端口 **OUTPUT** 输出被测已知电压信号，电缆线必须接在此端口；
2. 面板右侧功能键 **Output** 必须启动 **点亮** 才有电压信号输出；
3. 右上角滚轮调节比较灵敏，请慎用；
4. 面板中下部的 **电源开关** 为半透明橡胶按键，开机还好，关机时须按下不动约 2 秒才能行哦！

操作要点 信号发生器(1,2,3)

● Function Generator (User-friendly)

● 选择波形

开机后，想要输出正弦波，直接在波形列选择第 1 个按键即可；想要输出锯齿波，在波形列按一下第 4 个按键好了。



● 调节频率

在频率菜单高亮的状态下，直接利用数字键输入频率值，此时会看到液晶屏右侧显示不同频率的单位菜单，按一下右侧对应的蓝色菜单键即可选定此单位，如千赫 KHz。

如果到时候想改变频率值，可再次启动频率菜单高亮，利用左右方向键选定某位，再利用上下方向键对此位进行加 1 减 1 操作。



● 调节幅度（即峰峰值 V_{pp} ）

按一下幅值菜单右侧对应的菜单键变成高亮状态即是启动幅度调节，利用数字键输入电压值，此时会看到液晶屏右侧显示电压的不同单位菜单，按一下右侧对应的菜单键即可选定此单位，如伏特 Vpp。



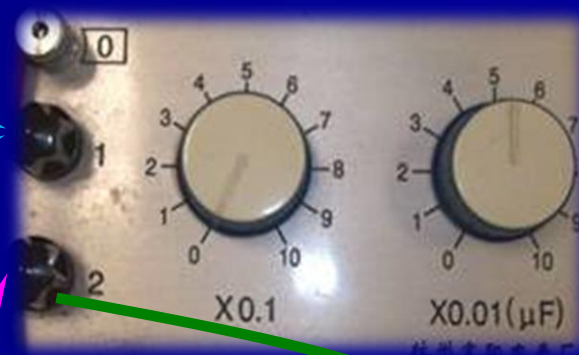
操作要点 模拟示波器(1)

➤ 荧光屏上没有波形的主要原因

1. 电源没开～开机
2. 灰度太低～顺时针增大INTENsity
3. 位置太偏～上下左右移动一转POSITION
4. 灵敏度高～调大比例 VOLTS/DIV, TIME/DIV

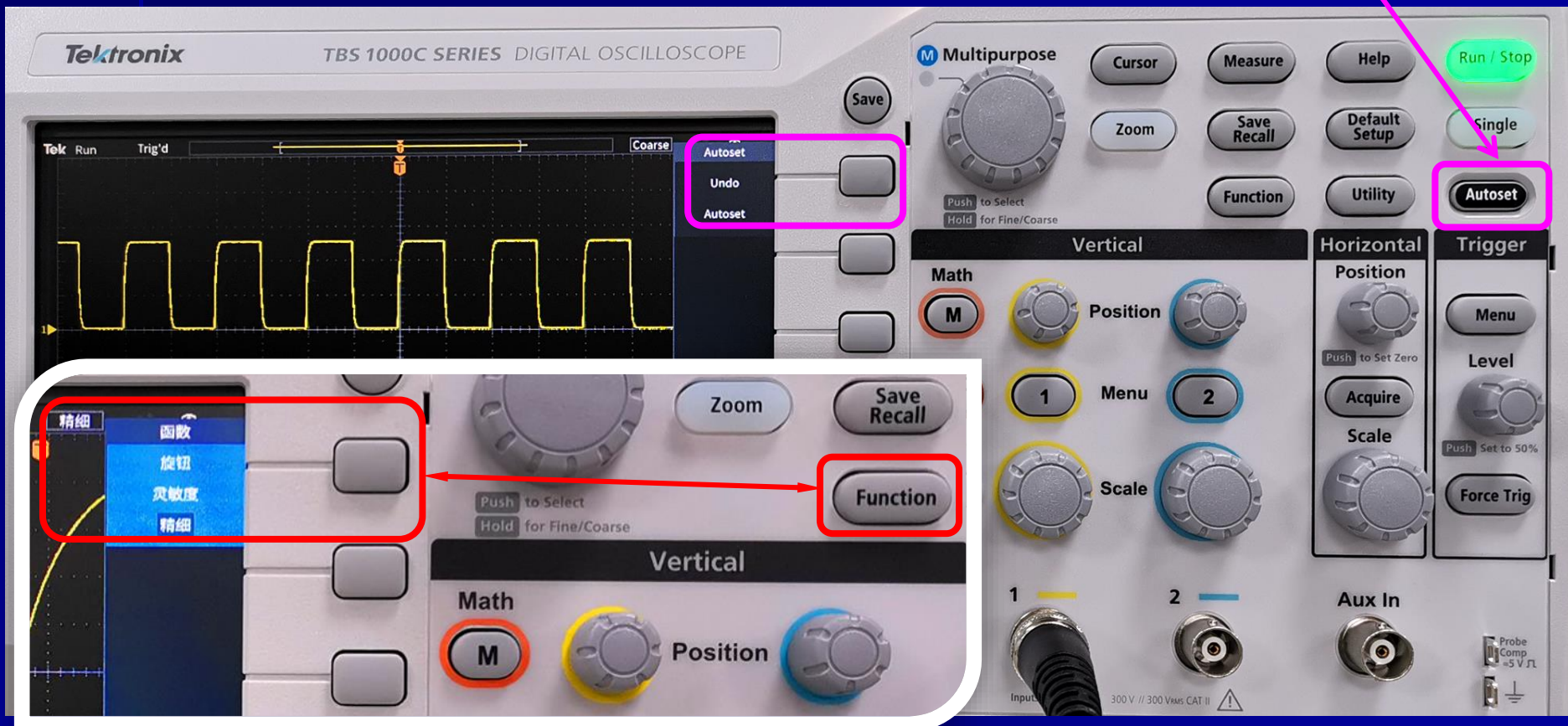
操作要点 电路连接(2,3)

- 正确接法—黑夹子共电位 观测焦点—电容器电压 V_c



操作要点 数字示波器必要操作(2,3)

- TBS1072C型数字存储示波器 - 开机后要启动 **Autoset**, “**自动设置**” 以默认合适的幅度显示多周期曲线!



- **纵向幅度Scale调节** - 必须用**精细**调节（由**粗调Coarse**切换到**细调**）启动**Function**函数功能键，将默认灵敏度**粗糙**切换成**精细** 0k!

操作要点 数字示波器必要操作(2,3)

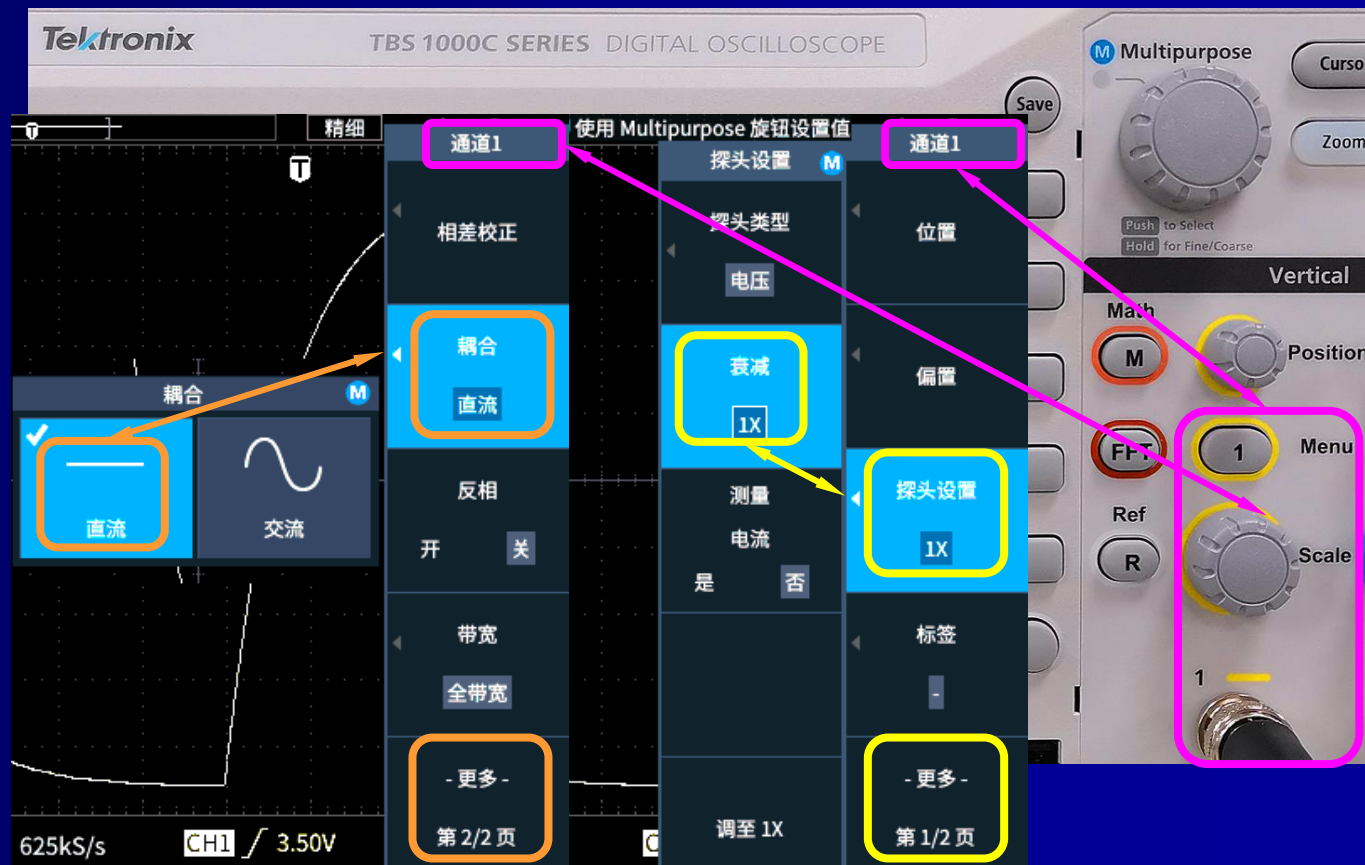
- 通道 1 菜单功能 1 Menu

菜单第1/2页

- 探头 1X

菜单第2/2页

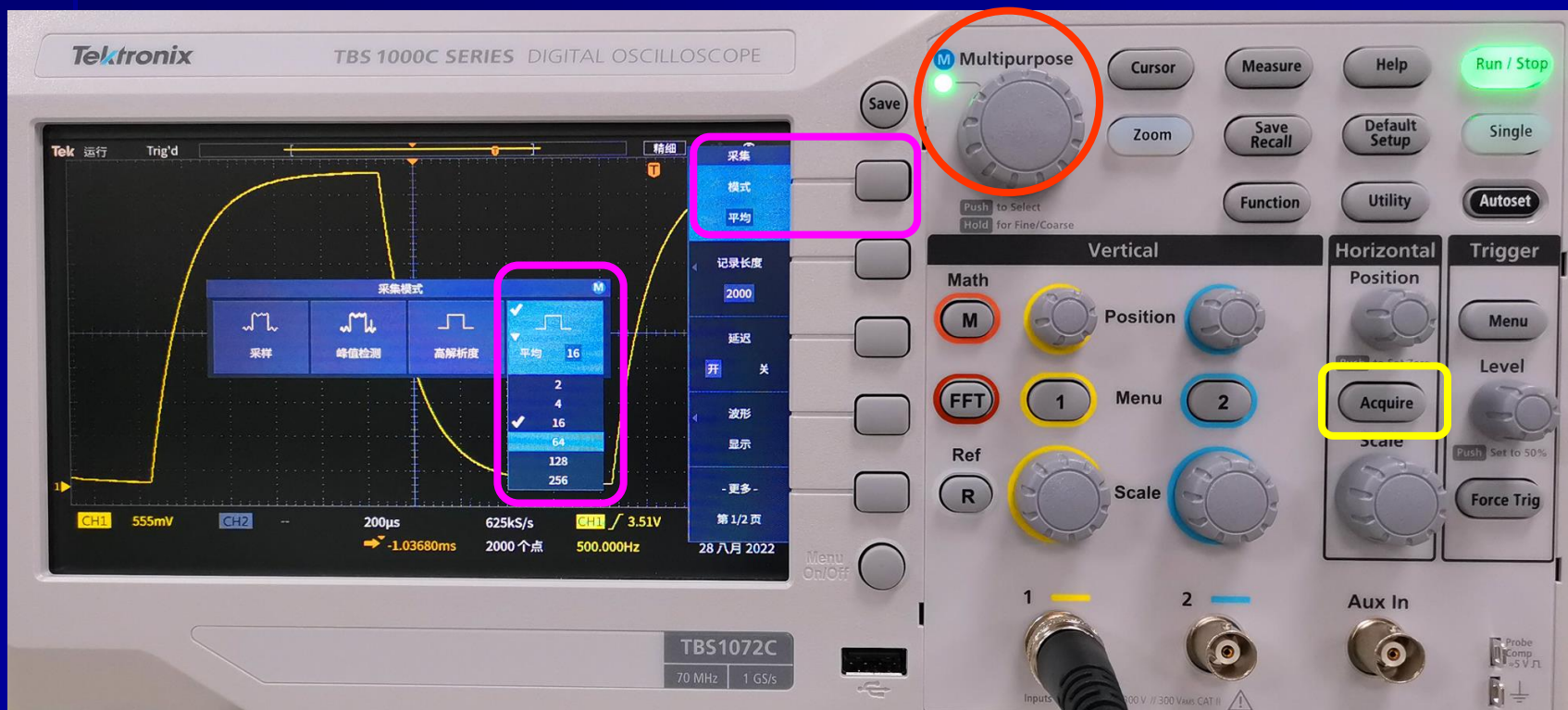
- 耦合 直流



- 多功能选择(按)钮M (Multipurpose) 操作广泛!
M指示灯亮表示生效(激活), 旋转可挑选, 按下即确定!

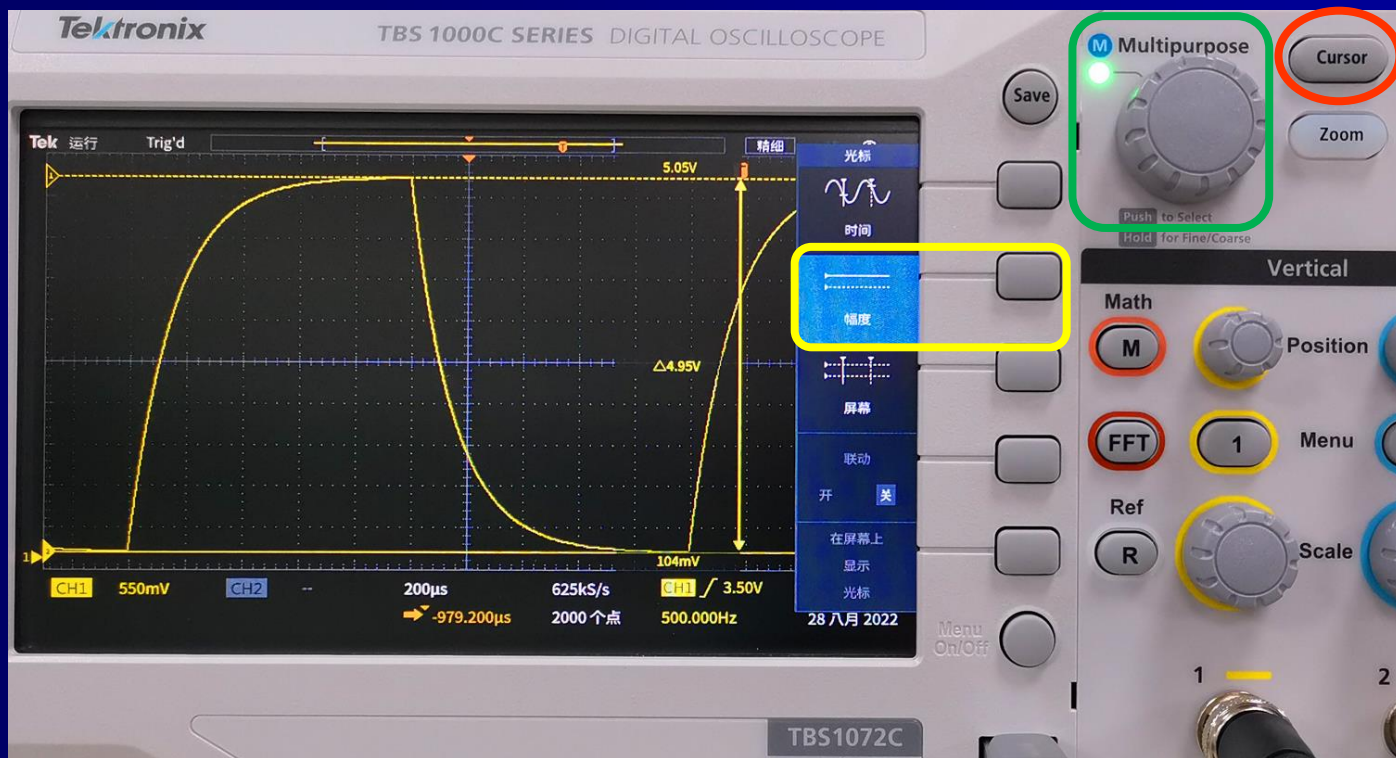
操作要点 数字示波器必要操作(2,3)

- **Acquire** 采集功能：平均可显著减小随机电噪声干扰！
- 将第一个菜单采样模式切换成平均模式时弹出四个子菜单，同时激活多功能键M，旋转M选定平均再按一下M又弹出下拉菜单，继续旋转M选定16次平均再按一下确定！



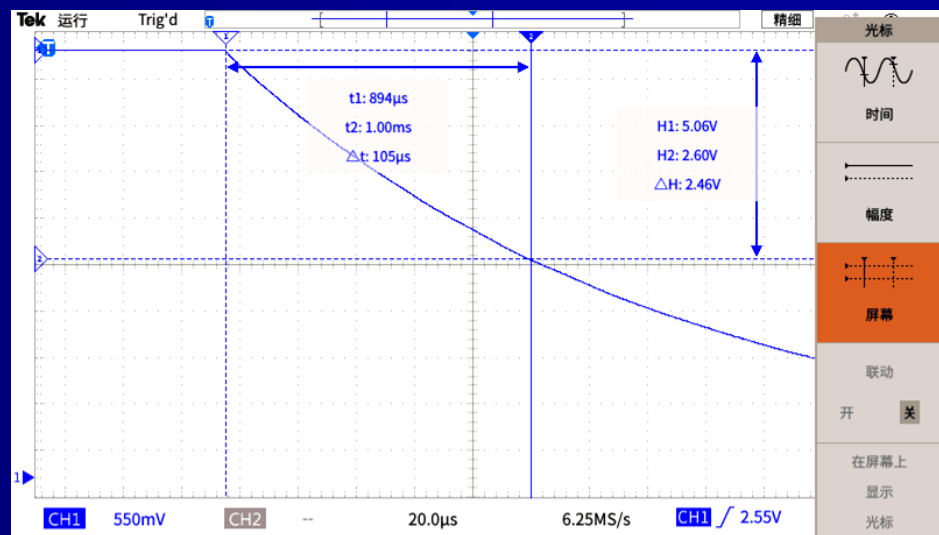
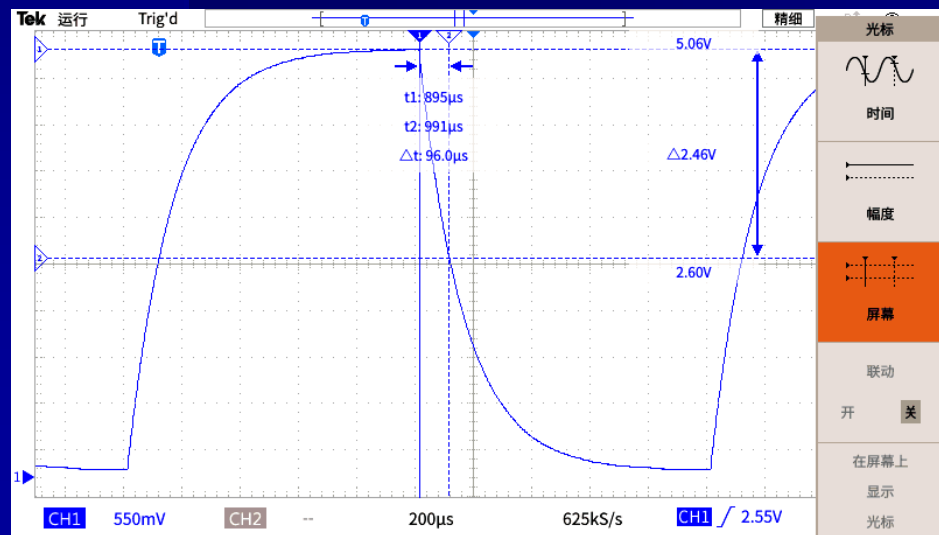
操作要点 半衰期的测定(2)

- 首先要启用Function功能将纵向幅度调节Scale由粗糙切换到精细，然后分别调节横向和纵向Scale使充放电曲线呈现完整周期且幅度充分大！
- 启动Cursor“光标”功能，选择幅度类型，同时会激活多功能旋钮M，旋转M可分别选中光标1和光标2（按一下M光标就变成黄实线）并移动至与充放电曲线的波峰和波谷相切，光标之间电位差即是峰峰值（幅度）如 $\Delta=4.95V$ ， $\Delta/2$ 值便是需要瞄准的焦点 - 半衰期终点！



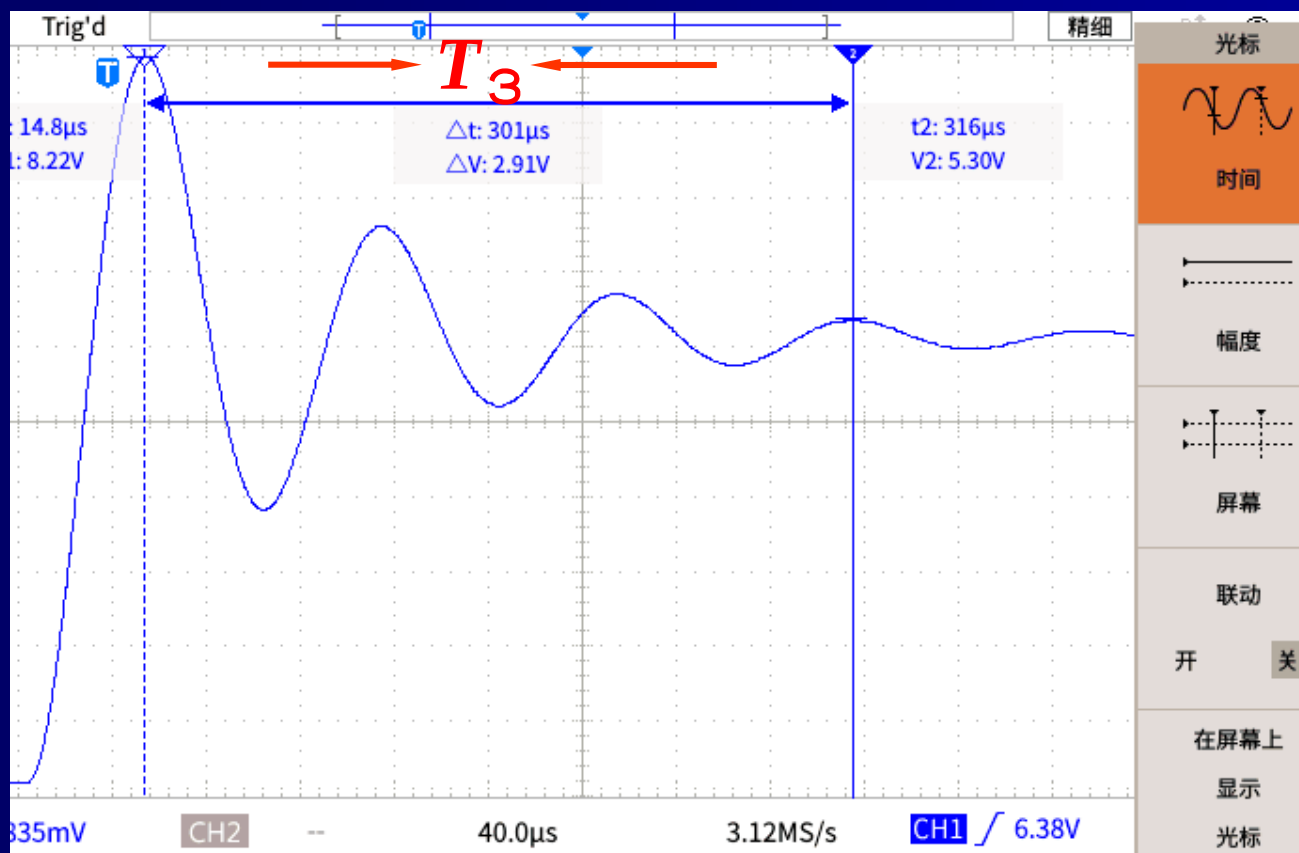
操作要点 半衰期的测定(2)

- 将幅度光标 2 往 $\Delta/2$ 移动至最接近半衰期终点值如 $\Delta H = 2.46V$ ，此时光标 2 与放电曲线的交点就是需要对准的半衰期终点！
- 选择屏幕类型光标，可同时观测电位差和时间差，只需利用多功能旋钮 M 轮流挑选幅度光标 1 和 2 以及时间光标 1 和 2，先按一下 M 选定某光标，再旋转移动光标对准某位置即可。
- 必须将放电曲线横向放大到足够平缓如右图，将时间光标 1 和 2 分别对准放电起点和半衰期终点得到如 $\Delta t = 105\mu s = t_D$



操作要点 振荡周期的测定(3)

- 纵横放大高电平振荡局部—建议 $N = 3$



注意事项

- 避免电源短路，不要把水杯放在实验台上
- 信号发生器与电容等参数设置要正确
- 暂态过程保证信号发生器和示波器共地，即黑夹子等电位，保护仪器安全
- 暂态过程观测电压一直为电容电压，而非电阻、电感等
- 下课离开前必须关电源，整理仪器桌面